

مسئله Cat detection

محمد امانلو شماره دانشجویی: 810100084

مبینا مهرآذر شماره دانشجویی: 810100216

محمد امین یوسفی شماره دانشجویی: 810100236

بهار 1404 درس مبانی بینایی کامپیوتر استاد سیفی پور

در این پروژه، یک سیستم هوشمند برای تشخیص و شمارش چهره گربه‌ها در تصاویر دیجیتال توسعه داده شده است. با استفاده از تکنیک‌های بینایی کامپیوتر، این راه‌حل قادر است تصاویر ورودی (چه تک‌عکس و چه مجموعه‌ای از تصاویر) را پردازش کند. سیستم ابتدا چهره‌های گربه‌ها را شناسایی کرده، سپس آن‌ها را با کادرهای مستطیلی و برچسب‌های متنی علامت‌گذاری می‌کند و در نهایت نتایج را ذخیره می‌نماید. این فناوری کاربردهای گسترده‌ای در زمینه‌های مثل نظارت بر حیوانات خانگی، تحقیقات دامپزشکی و سیستم‌های امنیتی هوشمند دارد.

نیازمندی‌های فنی

سیستم از سه کتابخانه اصلی استفاده می‌کند: OpenCV برای پردازش تصویر و تشخیص اشیا، NumPy برای محاسبات ماتریسی و Matplotlib برای نمایش نتایج. از نظر ساختار فایل، تصاویر ورودی باید در پوشه‌ای به نام `images/` قرار بگیرند. پس از پردازش، نتایج در پوشه `outputImages/` ذخیره می‌شوند. فایل‌های مدل‌های آماده (مثل مدل تشخیص چهره گربه) نیز باید در پوشه `models/` قرار داده شوند.

خروجی‌های سیستم

خروجی اصلی این پروژه، تصاویر پردازش‌شده‌ای است که در آن‌ها چهره هر گربه با یک کادر مستطیلی مشخص شده و برچسب "Cat Face" دریافت کرده است. این تصاویر به‌طور خودکار در پوشه خروجی ذخیره می‌شوند. علاوه بر این، سیستم قابلیت نمایش همزمان تصویر اصلی و نسخه پردازش‌شده را در صفحه نمایش دارد که امکان مقایسه بصری نتایج را فراهم می‌کند.

نحوه کار الگوریتم

فرآیند پردازش در سه مرحله اصلی انجام می‌شود:

در مرحله اول، سیستم تصاویر را از پوشه ورودی می‌خواند. چون OpenCV به‌طور پیش‌فرض تصاویر را در فضای رنگی BGR ذخیره می‌کند، اما Matplotlib از RGB استفاده می‌کند، یک تبدیل رنگ انجام می‌شود تا نمایش تصاویر صحیح باشد.

در مرحله تشخیص چهره گربه‌ها، مدل آموزشی (معمولاً از نوع Haar Cascade) از پوشه مدل‌ها بارگذاری می‌شود. برای افزایش سرعت و دقت پردازش، تصویر به حالت خاکستری تبدیل می‌شود.

سپس تابع `detectMultiScale` اجرا می‌شود که می‌تواند چندین چهره را هم‌زمان شناسایی کند. این تابع دو پارامتر کلیدی دارد: `scaleFactor` که تعیین می‌کند تصویر در هر مرحله چقدر کوچک‌تر شود (مقدار معمول ۱.۰۵ تا ۱.۳) و `minNeighbors` که تعداد همسایه‌های مورد نیاز برای تایید یک ناحیه به‌عنوان چهره را کنترل می‌کند. برای هر چهره شناسایی‌شده، یک مستطیل دور آن کشیده شده و برچسب متنی اضافه می‌شود.

در مرحله نهایی، تصاویر پردازش‌شده در پوشه خروجی با فرمت‌های رایج مثل `JPG` یا `PNG` ذخیره می‌شوند. هم‌زمان، سیستم با استفاده از `Matplotlib` یک نمایش مقایسه‌ای ایجاد می‌کند که در سمت چپ تصویر اصلی و در سمت راست نسخه پردازش‌شده با چهره‌های علامت‌گذاری‌شده نشان داده می‌شود.

گزارش پیاده‌سازی و تحلیل خروجی‌ها

در روند اصلی تشخیص، تصویر ابتدا به فرمت `RGB` تبدیل می‌شود، زیرا `OpenCV` تصاویر را به صورت `BGR` می‌خواند، اما نمایش تصاویر در پایتون و بسیاری از کتابخانه‌های تصویری بر اساس `RGB` است. پس از تبدیل رنگ، تصویر به صورت کپی شده در تابع تشخیص چهره‌ها وارد می‌شود. ابتدا تصویر به فضای خاکستری (`Grayscale`) تبدیل می‌شود چون مدل `Haar Cascade` بر پایه ویژگی‌های تصویر خاکستری عمل می‌کند و این مرحله برای افزایش سرعت و دقت ضروری است. سپس با تنظیم پارامترهای کلیدی مانند `scaleFactor`، `minNeighbors` و `minSize`، الگوریتم شروع به اسکن تصویر می‌کند و نواحی‌ای که شباهت به چهره گربه دارند را شناسایی می‌کند. این پارامترها نقش بسیار مهمی در تعادل بین دقت و سرعت مدل دارند؛ برای مثال کاهش مقدار `scaleFactor` باعث می‌شود مدل دقیق‌تر و حساس‌تر شود ولی زمان پردازش طولانی‌تر می‌شود و بالعکس.

پس از شناسایی چهره‌ها، در همان تصویر کپی شده، کادرهای سبز رنگی دور هر چهره کشیده می‌شود و با استفاده از برچسب‌هایی مانند "Cat #1"، "Cat #2" و غیره، به هر کادر شماره اختصاص داده می‌شود تا کاربران بتوانند تعداد و موقعیت چهره‌ها را به خوبی تشخیص دهند. این مرحله کمک می‌کند تا نتایج به صورت بصری قابل ارزیابی و تحلیل باشند.

در ادامه، تصاویر ورودی به همراه تصاویر تشخیص داده شده در یک دیکشنری ذخیره می‌شوند تا در نهایت با استفاده از تابع نمایش، همه تصاویر به صورت منظم و مرتب شده کنار هم دیده شوند. همچنین تصاویر نهایی با کادرهای کشیده شده، در پوشه‌ای مخصوص ذخیره می‌شوند تا در صورت نیاز بتوان از آن‌ها استفاده‌های بعدی کرد. این پوشه اگر از قبل وجود نداشته باشد، خودکار ایجاد می‌شود که باعث سهولت در مدیریت فایل‌ها می‌گردد.

نتایج به دست آمده از اجرای این کد روی تصاویر مختلف، نشان می‌دهد که مدل توانایی بسیار خوبی در تشخیص چهره گربه‌ها دارد. به طور خاص در تصویر اول که شامل تعداد زیادی گربه است و شرایط پیچیده‌تری با حضور تعداد زیاد اشیاء مشابه وجود دارد، مدل موفق شده تعداد قابل توجهی چهره گربه را به درستی شناسایی کند. این مسئله اهمیت زیادی دارد چرا که در شرایط واقعی محیط‌های شلوغ و پیچیده نیز مدل باید عملکرد مناسبی داشته باشد. در تصاویر بعدی که شرایط ساده‌تر است، از جمله گربه تنها روی زمین یا چهار بچه گربه کنار هم، تشخیص‌ها با دقت بالا و کادرهایی دقیق و منظم صورت گرفته‌اند که این نشان‌دهنده پایداری و قابلیت اطمینان مدل است. تصویر آخر که یک گربه در نمای نزدیک و با پس‌زمینه ساده است نیز به خوبی تشخیص داده شده و کادر به درستی روی صورت قرار گرفته است.

نکته قابل توجه این است که این مدل برای چهره‌های واضح، نسبتاً بزرگ و در شرایط نور مناسب عملکرد بسیار خوبی دارد. البته در شرایطی که چهره گربه‌ها خیلی کوچک یا نیمه مخفی باشند، یا در محیط‌های بسیار تاریک یا با نویز زیاد باشند، ممکن است دقت کاهش یابد و برخی چهره‌ها شناسایی نشوند. این موضوع محدودیت رایجی است که در اغلب مدل‌های مبتنی بر Haar Cascade دیده می‌شود و می‌توان با استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر مبتنی بر یادگیری عمیق، آن را بهبود بخشید.

همچنین پارامترهای تشخیص در این پروژه به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که تعادل مناسبی بین تشخیص صحیح و سرعت پردازش ایجاد کنند. برای مثال انتخاب مقدار `minNeighbors` برابر با 2 باعث می‌شود حساسیت افزایش یابد و چهره‌های بیشتری شناسایی شوند اما این ممکن است منجر به افزایش تعداد تشخیص‌های نادرست هم شود. این نوع تنظیمات در کاربردهای واقعی باید متناسب با نیاز و هدف نهایی پروژه تغییر کنند.

در نهایت، این پروژه نمونه خوبی از استفاده کاربردی از روش‌های کلاسیک در حوزه بینایی ماشین است که به سادگی قابل پیاده‌سازی بوده و در بسیاری از کاربردهای عملی، به خصوص زمانی که منابع سخت‌افزاری محدود باشد، بسیار موثر و مفید خواهد بود. علاوه بر این، ساختار کد مدولار و منظم است و به راحتی می‌توان آن را گسترش داد یا در پروژه‌های بزرگ‌تر ادغام کرد. برای نمونه، می‌توان به این کد قابلیت تشخیص سایر حیوانات یا بخش‌های دیگر بدن گربه‌ها را افزود، یا آن را با مدل‌های یادگیری عمیق جایگزین کرد تا دقت و قابلیت اطمینان افزایش یابد.

به طور کلی، پروژه موفق به ارائه خروجی‌های قابل قبول و دقیق شده است و توانسته است چهره‌های گربه را در شرایط مختلف به خوبی شناسایی کند. این امر نشان‌دهنده انتخاب مناسب مدل، تنظیم

درست پارامترها و پیاده‌سازی صحیح کد است. پیشنهاد می‌شود در ادامه برای افزایش دقت و کاربردپذیری، از دیتاست‌های بزرگ‌تر و متنوع‌تر استفاده شود و مدل‌های پیشرفته‌تر مانند شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) که در حال حاضر استاندارد طلایی در تشخیص اشیاء و چهره هستند، به کار گرفته شوند. همچنین اضافه کردن رابط کاربری تعاملی می‌تواند تجربه کاربری بهتری فراهم کند و کاربرد این پروژه را در زمینه‌های مختلف مانند مدیریت حیوانات خانگی، حفاظت از حیوانات یا سرگرمی افزایش دهد.

پیشنهادهای توسعه و بهبود

مدل‌های مبتنی بر Haar Cascade گاهی در تشخیص چهره‌های زاویه‌دار یا شرایط نوری ضعیف دچار مشکل می‌شوند. برای حل این محدودیت، می‌توان از مدل‌های یادگیری عمیق مثل YOLO یا CNN استفاده کرد که دقت بالاتری دارند. قابلیت پردازش ویدئو یا جریان زنده نیز می‌تواند ارزش کاربردی سیستم را افزایش دهد. همچنین با توسعه مدل‌ها می‌توان قابلیت‌های جدیدی مثل تشخیص سن یا جنسیت گربه‌ها را افزود. تنظیم دقیق پارامترهای detectMultiScale نیز می‌تواند نرخ تشخیص صحیح را بهبود بخشد.